

OBSERVATÓRIO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS

Sistema IoT para Monitoramento de Riscos em Favelas GATE MINDS

FIAP Global Solution 2026

Tema: Economia Espacial | ODS 11: Cidades Sustentáveis

1. PROBLEMA REAL EM FAVELAS

Favelas enfrentam crises simultâneas de infraestrutura e saúde pública:

- **Ausência de saneamento básico:** Sem coleta de lixo formal, moradores queimam resíduos causando poluição do ar e monóxido de carbono.
- **Risco de incêndios:** Umidade baixa + estruturas de madeira/papelão + queima de lixo = risco extremo de queimadas descontroladas.
- **Falta de água:** Ausência de abastecimento formal leva a doenças hídricas e criadouros de mosquitos.
- **Poluição ambiental:** Qualidade do ar ruim causa doenças respiratórias crônicas.

O sistema IoT detecta esses indicadores ANTES de virarem desastres ou epidemias.

2. SENSORES E O QUE DETECTAM

2.1 MQ2 (Qualidade do Ar)

O que mede: Concentração de gases (monóxido de carbono, LPG, fumaça)

GPIO: 34 | **Alimentação:** 5V



Detecta dois problemas simultâneos:

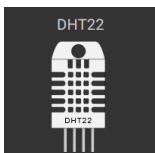
1. **Incêndios/Queimadas:** MQ2 alto = queima em progresso. Dispara alerta para Defesa Civil em tempo real. Brigada pode se posicionar antes de virar fogo descontrolado.

2. Doenças respiratórias: MQ2 cronicamente alto = poluição constante. Exposição prolongada causa asma, bronquite, pneumonia. Secretaria de Saúde pode:

- Avisar moradores: 'Use máscara hoje. Ar ruim pode agravar asma.'
- Dados mostram qual setor precisa de mais inaladores no posto
- Alocar recursos de saúde em setores com pior qualidade de ar

Ação concreta: Dados cronológicos comprovam que coleta de lixo é URGENTE (reduz poluição, reduz incêndio, reduz doenças respiratórias).

2.2 DHT22 (Umidade) - MÚLTIPLOS PROBLEMAS



O que mede: Umidade relativa do ar

GPIO: 15 | **Alimentação:** 3.3V

Detecta três problemas simultâneos:

1. Risco de incêndio: Umidade < 30% = condição pré-incêndio. Estruturas secas + queimadas = queimada fora de controle.

2. Ausência de água encanada: Umidade cronicamente baixa = favela não tem água. Secretaria pode:

- Confirmar que água encanada não existe (não é falta de chuva, é falta de infraestrutura)
- Priorizar instalação de tubulação de água no planejamento urbano
- Embasar argumento: 'MQ2 prova que não é problema climático. É problema estrutural.'

3. Risco de epidemia de dengue/doenças hídricas: Sem água encanada, moradores armazenam em baldes/piscinas = criadouro de Aedes aegypti. Sistema mostra:

- Qual setor tem maior risco de dengue (onde umidade está mais baixa = onde água é mais escassa)
- Saúde Pública pode focar vigilância nesses setores
- Dados comprovam: dengue não é falta de combate, é falta de água encanada

Ação concreta: Dados mostram que água encanada resolve TRÊS problemas: reduz incêndio (aumenta umidade), elimina dengue, melhora saúde.

2.3 DHT22 (Temperatura) - ESTRUTURAS EM RISCO

O que mede: Temperatura ambiente

Limiar crítico: > 32°C

Detecta risco estrutural: Temperatura extremamente alta em favela é sinal de que:

- Estruturas estão muito quentes (risco de incêndio amplificado)
- Ambiente inadequado para saúde (risco de insolação, desidratação)
- Confirmação de que infraestrutura formal não existe (sem ventilação, sem vegetação)

Ação concreta: Dados comprovam que regularização habitacional (casas com ventilação adequada) melhora saúde e reduz incêndios.

3. COMO O SISTEMA FUNCIONA

A cada 15 segundos, o ESP32 lê os 3 sensores e gera um status:

Sensor	Alerta	Problemas detectados	Setores impactados
MQ2 (Ar)	> 3800	Incêndio em progresso + Asma/Bronquite	Defesa Civil + Saúde
Umidade	< 30%	Risco incêndio + Dengue + Falta água	Defesa Civil + Saúde + Saneamento
Temperatura	> 32°C	Insolação + Estrutura inadequada	Saúde + Habitação

3.1 Status Geral

OK: Nenhum alerta. Favela em condições monitoradas normalmente.

RISCO: 1 alerta ativo. Problema em uma área (queima / seco / quente). Requer atenção e monitoramento próximo.

CRÍTICO: 2+ alertas simultâneos. Múltiplos riscos simultâneos. Exemplo: queimando (MQ2 alto) + muito seco (umidade baixa) = incêndio + dengue + doenças respiratórias.

4. COMO O SISTEMA AJUDA DE VERDADE

4.1 Problema 1: Incêndios Descontrolados

Deteção antecipada: Umidade < 30% + MQ2 > 3800 = cenário crítico para queimada descontrolada.

Ação imediata: Sistema alerta Defesa Civil. Brigada se posiciona ANTES de virar fogo fora de controle.

Resultado: Vidas podem ser salvas. Incêndios são limitados.

4.2 Problema 2: Doenças Respiratórias Crônicas

Deteção de padrão: MQ2 cronicamente alto (80%+ das leituras) = queima constante = moradores expostos a poluição constante.

Ação da Saúde Pública:

- Alertar moradores: 'Qualidade do ar está ruim. Use máscara. Procure saúde se tossir.'
- Aumentar inaladores/broncodilatadores no posto de saúde
- Registrar correlação: setor X tem taxa de asma Y. Dados comprovam = não é coincidência.

Ação do Planejamento: Coleta de lixo é urgente. Reduz poluição. Reduz doenças respiratórias. Reduz gasto com saúde.

4.3 Problema 3: Dengue e Doenças Hídricas

Deteção de causa real: Umidade cronicamente baixa = água encanada não existe. Moradores armazenam em baldes = criadouro de Aedes.

Ação da Saúde Pública:

- Focar vigilância em setores com umidade mais baixa (maior risco de dengue)
- Educação: não é falta de combate à dengue. É falta de água encanada.
- Campanhas: 'Cuidado com dengue. Enquanto não temos água encanada, varre suas amostras todo dia.'

Ação do Planejamento: Dados comprovam: água encanada é tão urgente quanto coleta de lixo. Reduz dengue. Reduz doenças hídricas. Reduz mortalidade infantil.

4.4 Argumento de Dados para Investimento

Secretaria precisa convencer prefeitura de onde investir. Sistema fornece DADOS:

- 'MQ2 registrou 2000+ leituras acima de 3800 em 3 meses. Queimadas constantes. Coleta é URGENTE.'
- 'Umidade NUNCA sobe acima de 35%. Não é seca do ar. Água encanada não existe.'
- 'Correlação: setor X com maior poluição tem maior taxa de asma. Investimento em coleta = investimento em saúde infantil.'

Com dados, argumento não é 'achismo'. É FATO. Prefeitura aprova investimento.

4.5 Consciência e Autoproteção de Moradores

App mobile (seu projeto) pode avisar moradores em tempo real:

- 'ALERTA: Umidade muito baixa. RISCO DE INCÊNDIO. Não queime lixo hoje!'
- 'Ar muito poluído. Crianças e idosos: mantenha em casa. Use máscara se sair.'
- 'DENGUE: Umidade baixa = água escassa. Verifique baldes/piscinas. Elimine água parada.'

Informação + dados = moradores podem se proteger.

5. CENÁRIOS REAIS DE USO

5.1 Cenário: Queimada + Qualidade do Ar

Leitura do sistema: MQ2 = 3950 | Umidade = 22% | Temp = 34°C

Status: CRÍTICO (3 alertas simultâneos)

Interpretação: Queimada em progresso + estrutura extremamente seca + ambiente quente = cenário perfeito para desastre.

Ações imediatas:

1. Defesa Civil: alerta de incêndio. Brigada se posiciona.
2. Saúde Pública: alerta respiratório. Moradores com asma/bronquite procuram posto.
3. App avisa moradores: 'CRÍTICO: Incêndio + Ar ruim. Protejam crianças.'

Resultado: Incêndio controlado rápido. Moradores alertados. Doenças respiratórias evitadas.

5.2 Cenário: Padrão Crônico de Poluição

Histórico de 6 meses: MQ2 acima de 3800 em 80% das leituras

Conclusão: Favela queima lixo CONSTANTEMENTE

Dados para Saúde Pública:

- Taxa de asma no setor X é 5x maior que na cidade
- Crianças menores de 5 anos têm mais bronquite
- Correlação direta: poluição = doença respiratória

Dados para Planejamento:

- Carga de 'queimadas mensais' custam X em brigada
- Coleta de lixo custaria Y (menos que X)
- Coleta economiza + salva vidas + reduz asma infantil

Resultado: Prefeitura aprova coleta de lixo. Sistema PROVOU necessidade.

5.3 Cenário: Epidemia de Dengue

Histórico de 3 meses: Umidade NUNCA acima de 32%

Ao mesmo tempo: Casos de dengue crescem 200% no setor

Interpretação: Umidade baixa = sem água encanada = baldes/piscinas = criadouro

Dados para Saúde Pública:

- Mapa de setores com pior umidade = mapa de maior risco dengue
- Foco vigilância nesses setores (não adianta combater em setor com água encanada)
- Educação: 'Não é negligência nossa. É falta de água encanada. Façam sua parte.'

Dados para Planejamento:

- Gasto com dengue (medicação + internação) VS Custo de água encanada
- Água encanada é mais barato que tratar 100 casos de dengue

Resultado: Água encanada é prioridade. Dengue controlada via planejamento urbano, não via combate à mosquito.

6. IMPACTO DO SISTEMA

Este IoT não resolve problemas. Saneamento, água e coleta devem vir do governo. MAS sistema fornece PROVA DE RISCO em dados. Com dados:

- ✓ Incêndios são detectados ANTES de virar tragédia
- ✓ Asma/bronquite são prevenidas via alertas sobre qualidade do ar
- ✓ Dengue é mapeada e combatida onde realmente existe (setores sem água)
- ✓ Moradores recebem alertas e podem se proteger
- ✓ Secretaria tem argumento científico para priorizar investimentos
- ✓ Defesa Civil responde com velocidade (não descobrir incêndio por grito)
- ✓ Saúde Pública aloca recursos onde risco é maior

ODS 11: Cidades sustentáveis é feito com dados + ação. Este sistema fornece os DADOS. O resto depende de vontade política.